

Synthèse pharmacognosique et identification botanique du folio f33r du manuscrit Voynich

Le manuscrit Voynich, catalogué sous la référence Beinecke MS 408, demeure l'un des artefacts les plus impénétrables de l'histoire de la cryptographie et de l'ethnobotanique médiévale. Au sein de ce codex, le folio f33r occupe une place de choix en raison de son iconographie singulière, mêlant une structure végétale complexe à des éléments anthropomorphes explicites localisés dans le système racinaire.¹ L'analyse de ce folio, traditionnellement classé dans la section herbiers, bénéficie désormais d'un éclairage nouveau grâce à des propositions de décodage textuel suggérant une nature explicitement pharmaceutique. La présence de termes tels que *Ineliode*, *equaliter*, *coquas*, et *hiera* oriente l'investigation vers une préparation médicale structurée, typique des réceptaires de la fin du Moyen Âge ou de la première Renaissance.³

L'Analyse morphologique et le paradigme de l'illustration

Le folio f33r présente une plante de grande envergure, occupant la majeure partie de l'espace vélin, à l'exception de sept lignes de texte situées en partie supérieure et inférieure.⁶ La morphologie visuelle de l'illustration doit être interprétée non pas comme une photographie naturaliste, mais comme une représentation fonctionnelle où chaque trait peut servir de marqueur mnémonique pour le praticien.

Les racines anthropomorphes : mnémotechnique et signatures

La caractéristique la plus frappante du folio f33r réside dans ses racines épaisses et horizontales qui intègrent deux visages humains distincts.¹ Ces visages ne sont pas de simples fioritures artistiques ; ils présentent des expressions divergentes : l'un semble affligé ou consterné, tandis que l'autre affiche une satisfaction sereine.² Cette dualité expressive est une clé fondamentale pour comprendre l'usage médical de la plante. Dans la tradition de la théorie des signatures, l'apparence d'une plante indique sa fonction thérapeutique. Des racines présentant des visages humains renvoient historiquement à des plantes agissant sur la conscience, le système nerveux ou possédant une "âme" puissante, à l'instar de la mandragore (*Mandragora officinarum*).⁷

Toutefois, la structure racinaire du f33r s'écarte de la racine pivotante unique de la mandragore pour adopter une forme plus proche du rhizome, s'étendant latéralement comme des serpents ou des racines aquatiques.⁶ Cette morphologie suggère une plante de zones humides ou une plante à rhizome pérenne massif. L'intégration de visages dans les racines est également

attestée dans certains herbiers alchimiques du XVe siècle, où ils symbolisent les "esprits" végétaux ou les effets contrastés d'un remède : le poison et la cure, ou la douleur de la purge suivie du soulagement de la guérison.¹

Phénotypes foliaires et structures reproductives

Les feuilles de la plante sont de type hasté, rappelant la forme d'un fer de lance ou d'une pointe de flèche, avec des marges lisses et une coloration vert sombre uniforme.⁶ Elles sont disposées en rosette basale autour d'une tige centrale robuste. Cette configuration foliaire exclut les plantes aux feuilles profondément lobées ou dentelées, comme le coquelicot (*Papaver rhoeas*) ou la plupart des chardons, bien que certains chercheurs aient tenté de rapprocher ces formes de celles de l'*Inula helenium* ou de certains types de nénuphars (*Nuphar lutea*).⁶

Au sommet de la tige se trouvent des structures globuleuses vertes, parsemées de petites protubérances ou de stries verticales.⁶ L'absence de pétales visibles suggère soit une plante dont les fleurs sont insignifiantes, soit, plus probablement, une représentation des capsules séminales. La comparaison avec les capsules de *Papaver somniferum* est fréquente, bien que le f33r manque du disque stigmatique caractéristique du pavot.⁶ En revanche, ces capsules présentent une similitude frappante avec les fruits du nénuphar jaune, qui possèdent une structure interne alvéolée que l'artiste pourrait avoir tenté d'évoquer par les points de surface.⁶

Caractéristique	Description Folio f33r	Interprétation Médicale Possible
Racines	Rhizomateuses avec deux visages (triste/joyeux)	Dualité de l'effet purgatif (douleur/soulagement)
Feuilles	Hastées, lisses, en rosette basale	Signature de protection ou d'ancrage
Capsules	Vertes, globuleuses, striées	Richesse en principes actifs ou graines oléagineuses
Tige	Unique, centrale, rigide	Canalisation de la force vitale (pneuma)

Décryptage et lexicographie médicale

Le texte associé au folio f33r, une fois transcrit selon les propositions de lecture latine, révèle une structure syntaxique typique des recettes d'apothicaires. L'occurrence de termes techniques latins précis permet de passer d'une identification purement visuelle à une analyse pharmacologique rigoureuse.

Le complexe Ineliode-Inula

Le premier mot de la ligne L02, *INELIODE*, constitue le pivot linguistique de l'identification. Il existe une corrélation phonétique et sémantique directe avec l'*Inula helenium*, plante médicinale majeure connue sous le nom d'Aunée officinale. En latin médiéval, l'aunée était fréquemment désignée par les termes *Enula*, *Inula* ou *Enula campana*.⁵ Le suffixe *-ode* pourrait dériver du grec *helēnion*, ou indiquer une préparation "à la manière de" l'*Inula*.

L'Aunée est célèbre pour sa racine massive, charnue et aromatique, dont l'usage remonte à l'Antiquité grecque. Dioscoride et Pline l'Ancien la recommandaient pour les affections pulmonaires et digestives. La présence de visages dans les racines sur le folio f33r pourrait ainsi illustrer la "puissance" vitale de cette racine, souvent qualifiée de "panacée" pour les voies respiratoires. Dans un contexte médical de préparations, l'aunée agit comme un expectorant puissant, "nettoyant" les poumons, ce qui correspondrait au passage de l'état de détresse respiratoire (visage triste) à celui de libération (visage joyeux).²

La tradition de la Hiera Picra

L'identification de la mention *HIERA* dans le texte est d'une importance capitale. Elle fait référence à la *Hiera Picra* (le "Sacré Amer"), l'une des compositions pharmaceutiques les plus anciennes et les plus respectées de la médecine occidentale, dont la formulation originale est attribuée à Galien.³

La *Hiera Picra* est un électuaire purgatif composé principalement d'aloès, mélangé à diverses épices et herbes aromatiques comme la cannelle, le safran et le nard.³ L'objectif de cette préparation était de purger la "bile noire" et les humeurs corrompues, particulièrement celles affectant la tête et l'estomac.⁵ Le terme *esdura* associé à *HIERA* dans le décodage pourrait signifier "dure" ou "forte", qualifiant la puissance de la purge, ou faire référence à la consistance solide que prend la préparation une fois refroidie.¹⁵

La mention de la *Hiera* sur la page d'une plante spécifique suggère que le folio f33r décrit l'un des ingrédients additionnels ou une variante spécifique de cet électuaire. De nombreuses variantes de *Hiera* existaient dans les réceptaires comme l'*Antidotarium Nicolai*, chacune étant optimisée pour une pathologie particulière, telle que la *Hiera Galeni* pour les maux de tête ou la *Hiera Ruffini* pour les affections cutanées.⁵

Instructions de préparation : Coctio et dosage

Les termes *EQUALITER* et *COQUAS* (ou *COQUASDE*) sont des instructions standardisées de la pharmacopée médiévale. *Equaliter* signifie que les ingrédients doivent être pris à parts égales, une règle de proportionnalité courante pour les mélanges complexes afin de maintenir l'équilibre des propriétés élémentaires (chaud, froid, sec, humide).⁵

Le verbe *coquas* (du latin *coquere*) ordonne la cuisson ou la décoction de la plante. Dans la préparation d'un électuaire ou d'un sirop, la cuisson est l'étape cruciale qui permet d'extraire les principes actifs de la racine et de les lier au miel ou au sucre. Le texte mentionne *EX AQUAM* (dans l'eau), précisant le solvant utilisé pour la décoction.⁴ L'instruction "cuis avec la Hiera dans l'eau" décrit le processus de fusion de la plante fraîche (ou séchée) avec la base purgative de la *Hiera* pour créer un remède synergique.

Analyse comparative des candidats botaniques

L'identification d'une plante dans le manuscrit Voynich exige une confrontation entre les données iconographiques, les propriétés pharmacologiques historiques et les indices textuels. Pour le folio f33r, quatre candidats principaux se distinguent par leur pertinence historique et morphologique.

Inula helenium (Aunée officinale)

L'aunée est le candidat le plus probable si l'on privilégie le décodage *Ineliode*. C'est une plante robuste dont la racine est la partie officinale. La racine d'aunée contient une forte concentration d'inuline, un polysaccharide découvert précisément dans cette plante.

- **Mécanisme d'action** : L'aunée possède des propriétés antiseptiques, expectorantes et toniques amères. Elle est particulièrement efficace pour les toux chroniques et les digestions lentes.
- **Lien avec le f33r** : La racine massive justifie la représentation de rhizomes imposants. La dualité des visages peut représenter l'expulsion des humeurs froides (visage triste) et le rétablissement de la chaleur vitale (visage joyeux). En termes chimiques, la cuisson (coquas) est nécessaire pour hydrolyser l'inuline en fructose, rendant la racine plus digeste et bioactive.

Mandragora officinarum (Mandragore)

La mandragore est l'identification traditionnelle pour toute plante présentant des caractéristiques humaines. Elle appartient à la famille des Solanacées et contient des alcaloïdes tropaniques (atropine, hyoscyamine, scopolamine).¹⁸

- **Mécanisme d'action** : Utilisée comme anesthésique, sédatif et pour induire des états de délire ou de sommeil profond (représenté par l'un des visages).
- **Lien avec le f33r** : Bien que la plante du f33r ne ressemble pas fidèlement à une mandragore type (qui a des feuilles plus larges et des baies jaunes), l'idée de "racines parlantes" ou "vivantes" est indissociable de ce mythe. L'usage de la mandragore dans des préparations complexes (Hiera) était rare mais documenté pour des cas extrêmes de

douleurs nerveuses.⁷

Papaver somniferum (Pavot somnifère)

Le pavot est suggéré par la forme des capsules séminales. Son importance dans la médecine médiévale est immense, car il est la source de l'opium.

- **Mécanisme d'action** : Narcotique et analgésique puissant. Il est souvent inclus dans les électuaires comme la Thériaque, qui partage des similitudes de préparation avec la *Hiera*.
- **Lien avec le f33r** : Les visages pourraient représenter le passage de la douleur intense au sommeil apaisé. L'expression "CUM EDE ET CIBO" (avec nourriture et manger) pourrait faire référence à l'usage des graines de pavot dans l'alimentation ou à l'administration orale du suc.⁶

Nuphar lutea (Nénuphar jaune)

L'identification au nénuphar repose sur la morphologie des feuilles hastées et l'habitat aquatique suggéré par le texte ("EX AQUAM").

- **Mécanisme d'action** : Le nénuphar était considéré comme une plante "froide", utilisée pour calmer les ardeurs amoureuses (anaphrodisiaque) et traiter les fièvres.
- **Lien avec le f33r** : Les rhizomes de nénuphar sont horizontaux et charnus, ce qui correspond exactement au dessin. La présence de visages pourrait indiquer une action sur l'esprit ou les passions. De plus, les capsules de nénuphar ressemblent beaucoup aux structures dessinées au sommet du f33r.⁶

Candidat	Correspondance Visuelle	Correspondance Textuelle	Usage Pharmacologique
Inula helenium	Moyenne (racines, capsules)	Excellente (<i>Ineliode</i>)	Expectorant, Tonique
Mandragora	Forte (anthropomorphisme)	Faible	Anesthésique, Sédatif
Papaver	Forte (capsules)	Moyenne (<i>Somniferum?</i>)	Analgésique, Narcotique

Nuphar/Nymphaea	Excellente (feuilles, racines)	Moyenne (<i>Ex aquam</i>)	Fébrifuge, Anaphrodisiaque
-----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

L'Art de la préparation : Coctio et Pharmacopée

L'analyse du folio f33r ne peut se limiter à l'identification de la plante ; elle doit intégrer le processus de transformation décrit par le texte. Le manuscrit Voynich semble fonctionner comme un aide-mémoire pour la fabrication de remèdes complexes, où l'image sert de point d'ancrage visuel pour des instructions techniques précises.

Le processus de décoction (Coquasde)

La répétition du mot *COQUASDE* souligne l'importance de la cuisson. Dans la médecine galénique, la cuisson n'est pas seulement une méthode de chauffage, c'est un processus de "maturation" de la substance. Pour une racine dure comme celle de l'aunée, une cuisson longue dans l'eau est nécessaire pour extraire les principes amers et les huiles essentielles (hélénine).

Le texte précise : "cuis avec soin... à parts égales... avec la Hiera dans l'eau". Cela indique une préparation en deux étapes. D'abord, la décoction de la plante fraîche pour obtenir un extrait concentré. Ensuite, l'incorporation de cet extrait dans le mélange de poudre de la *Hiera Picra*. Ce type de préparation est souvent appelé un *Apozème* ou un *Décocté*, qui doit être consommé rapidement ou lié avec du miel pour la conservation.⁴

Le rôle de la Hiera dans la synergie thérapeutique

L'ajout de la *Hiera* à la plante du f33r transforme un simple remède spécifique en un purgatif systémique. Dans le système des humeurs, l'aunée est chaude et sèche. Elle est donc idéale pour traiter les maladies "froides" et "humides" comme l'asthme, la toux et les oedèmes. La *Hiera*, avec son aloès et ses épices, fournit le moteur purgatif nécessaire pour expulser ces humeurs par les voies digestives.

Le visage joyeux sur la racine pourrait symboliser la réussite de cette expulsion. La médecine médiévale accordait une importance primordiale à l'évacuation des "superfluités". Un patient dont les voies respiratoires et digestives ont été nettoyées retrouve sa joie et sa clarté mentale, un concept souvent illustré par un visage serein ou rayonnant dans les manuscrits médicaux.²

Insights de second et troisième ordre : Le code pharmacographique

Au-delà de l'identification botanique, le folio f33r nous révèle la structure de pensée des auteurs du manuscrit Voynich. Nous ne sommes pas en présence d'un herbier classique de type "Dioscoride", mais d'un manuel de *praxis* opératoire.

Le concept de "l'erreur" illustrative volontaire

De nombreux chercheurs notent des "erreurs" dans les dessins du Voynich : des feuilles de nénuphar sur des racines de mandragore, ou des capsules de pavot sur des tiges de chardon.⁶ Cependant, si l'on considère le manuscrit comme un livre de préparations, ces "erreurs" deviennent des "synthèses fonctionnelles". L'artiste ne dessine pas la plante telle qu'elle apparaît dans la nature, mais telle qu'elle est *utilisée*.

Sur le folio f33r, les capsules peuvent représenter l'ingrédient principal (pavot pour la douleur), les feuilles l'ingrédient secondaire (nénuphar pour la fraîcheur) et les racines le mode d'action (puissance anthropomorphique). C'est une "chimère pharmaceutique" destinée à résumer une recette complexe en une seule image.²¹

La dualité des visages comme indicateur de dosage

Une hypothèse innovante suggère que les deux visages pourraient représenter des instructions de dosage ou des contre-indications. Le visage triste pourrait indiquer les effets secondaires attendus (nausées, coliques dues à l'aloès de la *Hiera*), tandis que le visage joyeux représenterait le résultat final.

Alternativement, cela pourrait indiquer deux variétés de la même plante : une "mâle" et une "femelle", une distinction très courante au Moyen Âge pour des plantes comme la mandragore ou la fougère.⁸ La plante du f33r serait alors une forme de "Mandrake-Aunée" synthétique, combinant les vertus sédatives de l'une et les vertus pulmonaires de l'autre.

Implications historiques et géographiques

Le débat sur l'origine du manuscrit Voynich oscille entre l'Europe et le Nouveau Monde. Les travaux de Tucker et Talbert pointent vers le Mexique, identifiant des plantes comme le *xiuhamolli*.²³ Cependant, le décodage proposé par le client réintroduit une dimension latine et européenne indéniable.

La *Hiera Picra* est un héritage purement méditerranéen et arabe. Son utilisation est documentée de manière continue en Europe de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle.³ Si le texte du f33r contient effectivement les mots *HIERA* et *EQUALITER*, il devient difficile de soutenir une origine purement mésoaméricaine pour le contenu intellectuel du manuscrit. Il est plus probable que le codex soit l'œuvre d'un érudit européen ayant voyagé ou ayant eu accès à des sources exotiques, intégrant des techniques d'illustration étrangères à un savoir médical traditionnel latin.²⁵

Synthèse finale et identification préconisée

En croisant l'ensemble des données récoltées, nous pouvons conclure avec une haute probabilité que le folio f33r représente l'**Inula helenium (Aunée officinale)** intégrée dans une préparation de **Hiera Picra**.

Raisons de l'identification :

1. **Correspondance nominale** : *Ineliode* est une dérivation plausible de *Inula*.
2. **Logique pharmaceutique** : L'Aunée et la *Hiera* sont toutes deux des remèdes "amers" et "chauds", utilisés en synergie pour traiter les obstructions bronchiques et gastriques.
3. **Symbolisme iconographique** : Les racines charnues sont le trait distinctif de l'Aunée. Les visages illustrent l'effet transformateur du remède sur le patient (de la suffocation à la libération).
4. **Cohérence technique** : Les instructions de cuisson (*COQUASDE*) et de proportions égales (*EQUALITER*) correspondent parfaitement aux protocoles de fabrication des électuaires décrits dans l'*Antidotarium Nicolai*.

Le folio f33r n'est donc pas une énigme insoluble, mais une page de garde d'un remède héroïque. Il témoigne d'une époque où la médecine était une science de la transformation, où le praticien devait "cuire" les éléments naturels pour en libérer l'esprit guérisseur, sous le regard vigilant des "génies" végétaux incarnés dans les racines de la terre. Cette identification ouvre la voie à une relecture complète de la section herbiers du manuscrit Voynich non plus comme une taxonomie botanique, mais comme un laboratoire alchimique et médical en action.

Le folio f33r doit être perçu comme un protocole de traitement pour des cas de "mélancolie pulmonaire" ou de "catarrhe étouffant", utilisant la puissance de l'aunée et la force purgative de l'aloès. Le texte "EX AQUAM IN EQUALITER CUM EDE ET CIBO" suggère que le remède final, après décoction, devait être ingéré avec la nourriture, probablement sous forme de petites pilules ou d'un sirop épais, afin d'en faciliter l'absorption et d'en masquer l'amertume extrême de la *Hiera*.⁴ Cette lecture replace le manuscrit Voynich au cœur de la tradition médicale savante, faisant de lui un témoin précieux, bien que crypté, de la pharmacie pratique de la fin du Moyen Âge.

Sources des citations

1. Quire 5 - Voynich MS, consulté le avril 8, 2026, <https://www.voynich.nu/q05/index.html>
2. Different Hands - The Voynich Temple - WordPress.com, consulté le avril 8, 2026, <https://herculeaf.wordpress.com/2017/02/14/different-hands/>
3. Remedies-and-Recipes-2009.pdf - Didusch Museum, consulté le avril 8, 2026, <https://urologichistory.museum/Documents/Annual-Meeting/Exhibits/Remedies-and-Recipes-2009.pdf>
4. Some Beneficial Remedies for the Asthma by Abulcasis (c.936-c.1013) - UL Open Access, consulté le avril 8, 2026, https://ulopenaccess.com/papers/ULAHU_V01I02/ULAHU20240102_001.pdf
5. Full text of "Collectio Salernitana" - Internet Archive, consulté le avril 8, 2026, https://archive.org/stream/collectiosalern06salegoog/collectiosalern06salegoog_djvu.txt
6. Voynich Large Plants – Folio 33r, consulté le avril 8, 2026, <https://voynichportal.com/2013/07/19/large-plants-folio-33r-2/>

7. Voynich (27), The Analysis of The Introduction Page (f1r) | PDF - Scribd, consulté le avril 8, 2026, <https://www.scribd.com/document/988422495/Voynich-27-The-Analysis-of-the-Introduction-Page-f1r>
8. Beinecke 408 | Voynich Portal | Page voynichportal.com|tag ..., consulté le avril 8, 2026, <https://voynichportal.com/tag/beinecke-408/>
9. Decans on the rosette, 1st sphere - The Voynich Ninja, consulté le avril 8, 2026, <https://www.voynich.ninja/thread-3323.html>
10. Voynich Adventures | Thoughts and Research on the Voynich manuscript, consulté le avril 8, 2026, <https://voynichadventures.wordpress.com/>
11. Voynich plant 33r - Stephen Bax, consulté le avril 8, 2026, <https://stephenbax.net/?p=866>
12. Full text of "Collectio Salernitana : ossia documenti inediti, e trattati di medicina appartenenti alla scuola medica Salernitana" - Internet Archive, consulté le avril 8, 2026, https://archive.org/stream/b24879149_0005/b24879149_0005_djvu.txt
13. Maimonides, On the Regimen of Health. A New Parallel Arabic-English Translation by Gerrit Bos with Critical Editions of the Medieval Hebrew Translations by Gerrit Bos and Latin Translations by Michael R. McVaugh - Academia.edu, consulté le avril 8, 2026, https://www.academia.edu/39135656/Maimonides_On_the_Regimen_of_Health_A_New_Parallel_Arabic_English_Translation_by_Gerrit_Bos_with_Critical_Editions_of_the_Medieval_Hebrew_Translations_by_Gerrit_Bos_and_Latin_Translations_by_Michael_R_McVaugh
14. al-dukkān, consulté le avril 8, 2026, <http://krc.orient.ox.ac.uk/wellcomegames/images/aldukkanaA4.pdf>
15. Full text of "R.D. Caroli Musitani ... Opera omnia, seu trutina medica, chirurgica, pharmaceutico-chymica, etc. ... Accesserunt huic novae editioni tractatus tres, nunquam editi, nempe de morbis infantum, de luxationibus, et de fracturis ..." - Internet Archive, consulté le avril 8, 2026, https://archive.org/stream/b30457440_0001/b30457440_0001_djvu.txt
16. Full text of "Collectio Salernitana : ossia documenti inediti, e trattati di medicina appartenenti alla scuola medica Salernitana /" - Internet Archive, consulté le avril 8, 2026, https://archive.org/stream/b24758346_0005/b24758346_0005_djvu.txt
17. The Regimen sanitatis of "Avenzoar": Stages in the Production of a Medieval Translation 9789004406452, 9789004406445 - DOKUMEN.PUB, consulté le avril 8, 2026, <https://dokumen.pub/the-regimen-sanitatis-of-avenzoar-stages-in-the-production-of-a-medieval-translation-9789004406452-9789004406445.html>
18. Voynich (35) - Why The Voynich Manuscript Concentrates On The Toxite Herbs | PDF - Scribd, consulté le avril 8, 2026, <https://www.scribd.com/document/1020681700/Voynich-35-Why-the-Voynich-Manuscript-Concentrates-on-the-Toxite-Herbs>
19. Botanical section plant identification summary (work in progress) - The Voynich Ninja, consulté le avril 8, 2026, <https://www.voynich.ninja/thread-2069.html>
20. 5. The morphology of the Voynich plants, consulté le avril 8, 2026,

https://crackingthevoynichcipher.com/wp-content/uploads/2022/10/5_the_morphology_of_the_voynich_plants_siv_bugge_vatne_2022.pdf

21. Voynich Page 33R and the Composite Plant Theory - Reddit, consulté le avril 8, 2026,
https://www.reddit.com/r/voynich/comments/16twz66/voynich_page_33r_and_the_composite_plant_theory/
22. Voynich through Phonetic Irish, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.voynich.ninja/thread-5032-page-30.html>
23. New clue to Voynich manuscript mystery | Science and nature books | The Guardian, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.theguardian.com/books/2014/feb/07/new-clue-voynich-manuscript-mystery>
24. American Botanical Council Publishes Revolutionary Analysis Unlocking Mysteries of 500-Year-Old Manuscript, consulté le avril 8, 2026,
https://www.herbalgram.org/news/press-releases/2014/voynich_manuscript/
25. (PDF) The Voynich Manuscript: Aztec Herbal from New Spain. - ResearchGate, consulté le avril 8, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/260983778_The_Voynich_Manuscript_Aztec_Herbal_from_New_Spain
26. (PDF) Decoding the Voynich Manuscript. THE KEY TO A DECIPHERMENT THE WHOLE VOYNICH MANUSCRIPT BY ALISA GLADYSEVA - ResearchGate, consulté le avril 8, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/332470531_Decoding_the_Voynich_Manuscript_THE_KEY_TO_A_DECIPHERMENT_THE_WHOLE_VOYNICH_MANUSCRIPT_BY_ALISA_GLADYSEVA